

第 05 讲 一次函数 2 参考答案

2. 已知一次函数的图象经过 A (-1, 4), B (1, -2) 两点

(1) 求该一次函数的解析式;

(2) 直接写出函数图象与两坐标轴的交点坐标

答案:

(1) 一次函数解析式为 $y = -3x + 1$;

(2) 一次函数与 x 轴的交点坐标为 $(1/3, 0)$, 与 y 轴的交点坐标为 $(0, 1)$.

3. 准备在一块草地上种植甲、乙两种花卉, 经调查, 甲种花卉的种植单价 y (元) 与种植面积 x (m^2) 之间的函数关系如图所示, 乙种花卉的种植费用为每平方米 100 元

(1) 直接写出当 $0 \leq x \leq 400$ 和 $x > 400$ 时, y 与 x 的函数关系式;

答案:

(1) $y = \begin{cases} -1/10x + 200 & (0 \leq x \leq 400) \\ 160 & (x > 400) \end{cases}$;

解析:

(1) 当 $0 \leq x \leq 400$ 时, 设 $y = kx + b$, 把 $(0, 200)$, $(200, 180)$ 代入得 $b = 200$, $200k + b = 180$, 解得 $k = -1/10$, $b = 200$, $\therefore y = -1/10x + 200$; 当 $x = 400$ 时, $y = -1/10 \times 400 + 200 = 160$, $\therefore$ 当 $x > 400$ 时, $y = 160$;

4. 如图, 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象与 x 轴, y 轴分别交于点 $(2, 0)$, 点 $(0, 3)$, 关于 x 的方程 $kx + b = 0$ 的解是 ()

答案: A

解析: $\because$ 一次函数 $y = kx + b$ 的图象与 x 轴交于点 $(2, 0)$, $\therefore$ 当 $y = 0$ 时, $x = 2$, 即 $kx + b = 0$ 时, $x = 2$, $\therefore$ 关于 x 的方程 $kx + b = 0$ 的解是 $x = 2$. 故选: A.

5. 在同一平面直角坐标系中, 直线 $y = -x + 4$ 与 $y = 2x + m$ 相交于点 P $(3, n)$, 则关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 2x - y + m = 0 \end{cases}$ 的解为 ()

答案: C

解析: 将点 P $(3, n)$ 代入 $y = -x + 4$, 得 $n = -3 + 4 = 1$, $\therefore P(3, 1)$, $\therefore$ 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 2x - y + m = 0 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. 故选: C.

6. 如图, 一次函数 $y = x + m$ 的图象与 x 轴交于点 $(-3, 0)$, 则不等式 $x + m > 0$ 的解为 ()

答案: A

解析: $\because$ 一次函数 $y = x + m$ 的图象与 x 轴交于点 $(-3, 0)$, 且 y 随 x 的增大而增大, 当 $x > -3$ 时, $y > 0$, 即 $x + m > 0$, $\therefore$ 不等式 $x + m > 0$ 的解为 $x > -3$. 故选: A.

10. 已知 y 是关于 x 的一次函数, 且点 A $(0, 4)$, B $(-2, 0)$ 在此函数图象上

(1) 求这个一次函数的表达式;

(2) 当 $y \geq -1$ 时, 求 x 的取值范围

答案:

(1) 一次函数的表达式为 $y = 2x + 4$;

(2) x 的取值范围为 $x \geq -5/2$.

解析:

(1) 设一次函数解析式为 $y = kx + b$, 根据题意得 $b = 4$, $-2k + b = 0$, 解得 $k = 2$, $b = 4$, $\therefore$ 这个一次函数的表达式为 $y = 2x + 4$;

(2) 当 $y \geq -1$ 时, 即 $2x + 4 \geq -1$, 解得 $x \geq -5/2$, 即 x 的取值范围为 $x \geq -5/2$.

11. 天气转暖, 正是露营好时节. 周六, 小联同学一家从家出发, 开车匀速前往离家 30 千米的露营基地. 行驶 0.5 小时后, 到达露营基地. 在基地玩耍一段时间后, 按照原路返程回家. 由于车流增加, 平均行驶速度比去基地的平均速度少 $1/6$. 在整个运动过程中, 小联同学距家的距离 y (千米) 与所用时间 x (小时) 之间的函数关系如图所示, 下列说法不正确的是 ()

答案: D

解析: 去基地的平均速度是 $30 \div 0.5 = 60$ (千米/小时), 故 A 正确; 露营玩耍的时长为 $4.5 - 0.5 = 4$ (小时), 故 B 正确; 回家的平均速度是 $60 \times (1 - 1/6) = 50$ (千米/小时), 故 C 正确; 去基地时, 与家相距 10 千米, $x = 10/60 = 1/6$; 回家时, 与家相距 10 千米, $x = 4.5 + (30 - 10)/50 = 4.9$, $\therefore$ 与家相距 10 千米时, x 的值为 $1/6$ 或 4.9, 故 D 不正确. 故选: D.

12. 某中学计划组织八年级全体师生到红色基地开展研学活动, 需要租用甲、乙两种客车共 6 辆, 已知甲、乙两种客车的租金分别为 450 元/辆和 300 元/辆, 设租用乙种客车 x 辆, 租车费为 y 元

(1) 求 y 与 x 的函数表达式 (出自变量 x 的取值范围);

(2) 若租用乙种客车的数量少于甲种客车的数量, 租用乙种客车多少辆时, 租车费有最少? 最少费用是多少?

答案:

(1) y 与 x 的函数表达式为 $y = 2700 - 150x$ ($0 < x < 6$);

(2) 租用乙种客车 2 辆时, 租车费最少, 最少为 2400 元.

解析:

(1) 设租用乙种车辆为 x, 则租用甲种车辆为 $6 - x$, 由题意得: $y = (6 - x) \times 450 + 300x = 2700 - 150x$, $\therefore y$ 与 x 的函数表达式为 $y = 2700 - 150x$ ($0 < x < 6$);

(2) $\because$ 租用乙种客车要少于甲种汽车, $\therefore x < 6 - x$, $\therefore x < 3$, $\therefore x$ 为正整数, $\therefore x = 1$ 或 $x = 2$, 当 $x = 1$ 时 $y = 2550$, 当 $x = 2$ 时 $y = 2400$, $\therefore 2550 > 2400$, $\therefore$ 租用

乙种客车 2 辆时，租车费最少，最少为 2400 元。

13. 已知一次函数 $y = ax + 2$ 的图象与 x 轴的交点坐标为 $(3, 0)$ ，则一元一次方程 $ax + 2 = 0$ 的解为_____。

答案： $x = 3$

解析： $\because$ 一次函数 $y = ax + 2$ 的图象与 x 轴的交点坐标为 $(3, 0)$ ， $\therefore$ 一元一次方程 $ax + 2 = 0$ 的解为 $x = 3$ 。

14. 已知直线 $l_1: y = kx + b$ 与直线 $l_2: y = -2x + 4$ 交于点 $C(m, 2)$ ，则方程组 $\{y = kx + b, y = -2x + 4\}$ 的解是 ()

答案：A

解析： $\because$ 点 $C(m, 2)$ 在直线 $l_2: y = -2x + 4$ 上， $\therefore 2 = -2m + 4$ ，解得 $m = 1$ ， $\therefore$ 点 C 的坐标为 $(1, 2)$ ， $\therefore$ 方程组 $\{y = kx + b, y = -2x + 4\}$ 的解为 $\{x = 1, y = 2\}$ 。故选：A。

15. 如图，一次函数 $y = ax + b$ (a, b 是常数， $a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于点 $(2, 0)$ ，则关于 x 的不等式 $ax + b > 0$ 的解集是 ()

答案：B

解析：由一次函数的图象可知，此函数是减函数，即 y 随 x 的增大而减小， $\therefore$ 一次函数 $y = ax + b$ 的图象与 x 轴交于点 $(2, 0)$ ， $\therefore$ 当 $x < 2$ 时，有 $ax + b > 0$ ，即关于 x 的不等式 $ax + b > 0$ 的解集为 $x < 2$ 。故选：B。

19. 已知 $y - 2$ 和 x 成正比例，且当 $x = 1$ 时，当 $y = 1$

(1) 求 y 与 x 之间的函数关系式；

(2) 若点 $P(3, m)$ 在这个函数图象上，求 m 的值

答案：

(1) 函数解析式是 $y = -x + 2$ ；

(2) $m = -1$ 。

解析：

(1) 设 $y - 2 = kx$ ，把 $x = 1, y = 1$ 代入得： $1 - 2 = k$ ，解得 $k = -1$ ， $\therefore$ 函数解析式是 $y = -x + 2$ ；

(2) $\because$ 点 $P(3, m)$ 在这个函数图象上， $\therefore m = -1 \times 3 + 2 = -1$ 。

20. 小李家，小明家，学校依次在一条直线上。某天，小李和小明相约回家取球拍后回学校打球。他们同时从学校出发匀速返回家中，两人同时到家，小李到家取完球拍后立即以另一速度返回学校，小明取完球拍在家休息了 4min 后按原速返回，且同时到达学校（两人找球拍时间忽略不计）。小李和小明与学校的距离 y (m) 与两人出发时间 x (min) 的函数关系如图所示。下列描述中，错误的是 ()

答案：B

解析：由图象可得：小明家离学校 800 米，小李家离学校 1200 米， $\therefore$ 小明的速度为 $800 \div 10 = 80$ (米/分)，不是 62.5m/min，故 B 错误；小李返回学校速度为 $1200 \div (24 - 10) = 600/7$ (米/秒)，故 C 正确；两人出发 16min 时相距： $1200 - 800 + 80 \times (16 - 14) - 600/7 \times (16 - 10) = 320/7$ (米)，故 D 正确；小李家距

离学校 1200m，故 A 正确。故选：B。

21. 5G 时代的到来，给人类生活带来很多的改变。某营业厅现有 A、B 两种型号的 5G 手机，进价和售价如表所示：

(进价：A = 3000 元/部，B = 3500 元/部；售价：A = 3400 元/部，B = 4000 元/部)

(1) 若该营业厅卖出 70 台 A 型号手机，30 台 B 型号手机，可获利_____元；

(2) 若该营业厅再次购进 A、B 两种型号手机共 100 部，且全部卖完，设购进 A 型手机 x 台，总获利为 W 元。

① 求出 W 与 x 的函数表达式；

② 若该营业厅用于购买这两种型号的手机的资金不超过 330000 元，求最大利润 W 是多少？

答案：

(1) 43000 元；

(2) ① $W = -100x + 50000$ ；② 最大利润 W 为 46000 元。

解析：

(1) $70 \times (3400 - 3000) + 30 \times (4000 - 3500) = 43000$ (元)；

(2) ① 购进 B 型手机 $(100 - x)$ 台， $W = (3400 - 3000)x + (4000 - 3500)(100 - x) = -100x + 50000$ ；
② 由题意得 $3000x + 3500(100 - x) \leq 330000$ ，解得 $40 \leq x \leq 100$ ， $\because W = -100x + 50000, k = -100 < 0$ ， $\therefore W$ 随 x 的增大而减小， $\therefore$ 当 $x = 40$ 时， W 有最大值 $-100 \times 40 + 50000 = 46000$ (元)。

22. 直线 $y = ax + b$ ($a \neq 0$) 与 x 轴交于点 $(1, 0)$ ，与 y 轴交于点 $(0, -5)$ ，则关于 x 的方程 $ax + b = 0$ 的解为_____。

答案： $x = 1$

解析： $\because$ 直线 $y = ax + b$ 与 x 轴交于点 $(1, 0)$ ， $\therefore$ 关于 x 的方程 $ax + b = 0$ 的解是 $x = 1$ 。

24. 如图，一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴， y 轴分别交于 A $(2, 0)$ ，B $(0, 1)$ 两点，则不等式 $kx + b > 1$ 的解集是 ()

答案：A

解析：由一次函数的图象可知，此函数是减函数，即 y 随 x 的增大而减小， $\therefore$ 一次函数 $y = kx + b$ 的图象与 y 轴交于点 $(0, 1)$ ， $\therefore$ 当 $x < 0$ 时，有 $kx + b > 1$ 。故选：A。